

```

CREATE TABLE clientes (
  id_cliente    SERIAL      PRIMARY KEY,
  cif           VARCHAR(10)  NOT NULL UNIQUE,
  razon_social  VARCHAR(150) NOT NULL,
  direccion_fiscal VARCHAR(200),
  email_contacto VARCHAR(100),
  telefono      VARCHAR(20),
  fecha_alta    DATE        NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE
);

```

```

CREATE TABLE servicios (
  id_servicio   SERIAL      PRIMARY KEY,
  nombre        VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  descripcion    TEXT,
  precio_estandar DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (precio_estandar >= 0),
  iva_porcentaje DECIMAL(4,2)  NOT NULL DEFAULT 21.00 CHECK (iva_porcentaje
BETWEEN 0 AND 100)
);

```

```

CREATE TABLE facturas (
  id_factura    SERIAL      PRIMARY KEY,
  id_cliente    INT         NOT NULL REFERENCES clientes(id_cliente),
  numero_factura VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  fecha_emision DATE        NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
  fecha_vencimiento DATE     NOT NULL,
  estado        VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT 'Pendiente'
                  CHECK (estado IN ('Pendiente','Pagada','Anulada')),
  CHECK (fecha_vencimiento >= fecha_emision)
);

```

```

CREATE TABLE lineas_factura (
  id_linea      SERIAL      PRIMARY KEY,
  id_factura    INT         NOT NULL REFERENCES facturas(id_factura) ON
DELETE CASCADE,
  id_servicio   INT         NOT NULL REFERENCES servicios(id_servicio),
  cantidad      INT         NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (cantidad > 0),
  precio_unitario_aplicado DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (precio_unitario_aplicado
>= 0),
  subtotal_linea DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (subtotal_linea >= 0)
);

```

```

CREATE TABLE salas (
  id_sala       SERIAL      PRIMARY KEY,

```

```

    nombre          VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    ubicacion_fisica VARCHAR(200) NOT NULL,
    temperatura_obj DECIMAL(4,1) NOT NULL CHECK (temperatura_obj BETWEEN 15.0
AND 30.0)
);

```

```

CREATE TABLE racks (
    id_rack      SERIAL      PRIMARY KEY,
    id_sala      INT        NOT NULL REFERENCES salas(id_sala),
    codigo_rack  VARCHAR(10) NOT NULL,
    unidades_totales INT     NOT NULL DEFAULT 42 CHECK (unidades_totales > 0),
    UNIQUE (id_sala, codigo_rack)
);

```

```

CREATE TABLE equipos (
    id_equipo     SERIAL      PRIMARY KEY,
    id_rack       INT        NOT NULL REFERENCES racks(id_rack),
    id_sala       INT        NOT NULL REFERENCES salas(id_sala),
    u_posicion    INT        NOT NULL CHECK (u_posicion BETWEEN 1 AND 48),
    marca         VARCHAR(50) NOT NULL,
    modelo        VARCHAR(100) NOT NULL,
    numero_serie  VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE,
    tipo          VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (tipo IN
('servidor','switch','router','firewall','nas','sai')),
    ip            VARCHAR(15),
    mac           VARCHAR(17),
    fecha_compra  DATE        NOT NULL,
    fin_garantia  DATE        NOT NULL,
    estado        VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Activo'
                CHECK (estado IN ('Activo','Averiado','Stock','Baja')),
    CHECK (fin_garantia >= fecha_compra)
);

```

```

CREATE TABLE servicios_tecnicos (
    id_servicio_tec SERIAL      PRIMARY KEY,
    nombre          VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion      TEXT
);

```

```

CREATE TABLE equipo_servicio (
    id_equipo      INT NOT NULL REFERENCES equipos(id_equipo)          ON
DELETE CASCADE,
    id_servicio_tec INT NOT NULL REFERENCES servicios_tecnicos(id_servicio_tec) ON
DELETE CASCADE,
    PRIMARY KEY (id_equipo, id_servicio_tec)
);

```

);

```
CREATE TABLE cargos (  
  id_cargo    SERIAL    PRIMARY KEY,  
  nombre      VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,  
  departamento VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE empleados (  
  id_tecnico  SERIAL    PRIMARY KEY,  
  nombre      VARCHAR(50) NOT NULL,  
  apellidos   VARCHAR(100) NOT NULL,  
  dni         CHAR(9)    NOT NULL UNIQUE,  
  email_corp  VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
  telefono    VARCHAR(20),  
  fecha_alta  DATE       NOT NULL,  
  fecha_baja  DATE,  
  id_cargo    INT        NOT NULL REFERENCES cargos(id_cargo),  
  salario_bruto DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (salario_bruto > 0),  
  CHECK (fecha_baja IS NULL OR fecha_baja >= fecha_alta)  
);
```

```
CREATE TABLE tipos_incidencia (  
  id_tipo_inc SERIAL    PRIMARY KEY,  
  nombre      VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
  severidad_def VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (severidad_def IN  
( 'Baja', 'Media', 'Alta', 'Critica' ) )  
);
```

```
CREATE TABLE tickets (  
  id_ticket    SERIAL    PRIMARY KEY,  
  id_cliente   INT        NOT NULL REFERENCES clientes(id_cliente),  
  id_equipo_afectado INT    NOT NULL REFERENCES equipos(id_equipo),  
  id_tecnico_asignado INT    NOT NULL REFERENCES empleados(id_tecnico),  
  id_tipo_inc  INT        NOT NULL REFERENCES tipos_incidencia(id_tipo_inc),  
  asunto       VARCHAR(200) NOT NULL,  
  prioridad    VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (prioridad IN  
( 'Baja', 'Media', 'Alta', 'Critica' ) ),  
  estado       VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT 'Abierto'  
               CHECK (estado IN ( 'Abierto', 'En Proceso', 'Cerrado', 'Escalado' )),  
  fecha_apertura  TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  fecha_cierre    TIMESTAMP,  
  CHECK (fecha_cierre IS NULL OR fecha_cierre >= fecha_apertura)  
);
```

```
CREATE TABLE historial_comentarios (  
  id_comentario SERIAL PRIMARY KEY,  
  id_ticket INT NOT NULL REFERENCES tickets(id_ticket) ON DELETE  
  CASCADE,  
  id_tecnico INT NOT NULL REFERENCES empleados(id_tecnico),  
  fecha TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  texto_comentario TEXT NOT NULL  
);
```